UNIFESP - Resolução de Problemas via Modelagem Matemática

1. Contexto de negócio

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose de mercado, consolidando uma capacidade instalada anual de cerca de 13,5 milhões de toneladas.

A cadeia integrada de produção de celulose da Suzano abrange todas as etapas, do campo ao cliente final, começando pela base florestal com extensas áreas de eucalipto plantado, cujo manejo abastece continuamente as fábricas; a madeira é então processada em unidades industriais de grande escala e alta eficiência, onde se transforma em celulose, que após beneficiamento e enfardamento segue para centros de armazenagem e corredores logísticos multimodais, combinando transporte rodoviário e ferroviário, até os terminais portuários.

A partir dos portos, a celulose é exportada para mais de 100 países, atendendo principalmente indústrias de papel, embalagens, fraldas, itens de higiene pessoal, tecidos e até medicamentos.

1.1. O problema

A área cliente deste projeto é o time de *Sales & Operation Planning* (S&OP), que é responsável por realizar o orçamento da operação logística da Suzano.

O processo de elaboração do orçamento ocorre uma vez ao ano, e se inicia quando o time de S&OP recebe as seguintes informações:

- Previsão de demanda de celulose dos clientes internacionais, por produto (classificações de qualidade diferentes de celulose dão origem a produtos diferentes);
- Previsão de capacidade líquida das fábricas (veja a Seção 2.2);
- Diretrizes operacionais: capacidades de armazenamento, envio e recebimento;
- Diretrizes de atendimento ao cliente: políticas de cobertura de estoque, custos e margem de lucro (veja a Seção 2.3);
- Detalhamento sobre a malha logística portuária vigente: custos e rotas possíveis (veja a Seção 2.1).

Estes dados são recebidos em granularidade *mensal* referentes a um *horizonte de 12 meses*. Com base nestes dados, eles desejam responder às seguintes perguntas, de modo

a respeitar todas as regras operacionais e visando atender aos clientes da melhor forma possível:

- Quanto de cada produto se deve produzir em cada fábrica?
- Quanto deve-se enviar por cada rota marítima?
- Quanto deve-se manter de estoque em cada porto e fábrica?
- Por qual porto deve-se atender cada cliente?

A solução deve auxiliar os planejadores a responder a essas perguntas quantitativamente.

2. Detalhamento técnico do problema

2.1. Operação logística portuária

Cerca de 90% a 95% da produção de celulose da Suzano é destinada ao mercado externo, o que torna a logística e a operação portuária elementos centrais do modelo de negócios da companhia.

A Suzano opera uma das maiores e mais sofisticadas estruturas logísticas do setor de celulose no mundo, com cinco terminais portuários no Brasil, sendo os principais:

- Porto de Santos (SP)
- Portocel (ES)
- Porto do Itaqui (MA)

Estes são os chamados *Ports of Loading (POL)*, onde a celulose é carregada nos navios; esta carga será posteriormente descarregada nos *Ports of Discharge (POD)* do exterior.

As empresas responsáveis pela operação comercial de navios, incluindo a disponibilização das embarcações, a tripulação, a gestão da frota e o transporte marítimo de cargas entre portos são chamadas de *armadores*. Grande parte do custo total da oferta de celulose da Suzano é composta por custos de transporte marítimo, tornando esta uma das principais métricas a serem otimizadas.

Cada navio pode parar para carregar ou descarregar em vários portos diferentes, compondo uma rota. Isso é interessante por três motivos:

- **Frete morto:** Nos principais contratos com armadores, o frete morto (capacidade contratada não-utilizada do navio) é inadmissível, isto é, se não houver material suficiente para preencher o navio em um POL, ele deve parar em outro POL para "completar a carga" antes de partir do Brasil;
- **Capacidade:** Cada porto (POL ou POD) possui uma capacidade de armazenamento, de modo que pode não ser possível descarregar o volume total de um navio de uma

vez só em um único porto;

- **Calado:** O calado é a parte submersa do navio, que varia com o seu peso, e existe uma medida de calado máxima possível por porto. Por exemplo, o porto de Santos possui uma restrição de calado máximo de 14.5m, enquanto o de Portocel é 13m. Um navio típico carregando 50000 toneladas pode ter um calado de até 12m, chegando a 14m se estiver carregando 58000 toneladas. Logo, ele pode partir cheio de Santos, mas não de Portocel. A correspondência entre a altura do calado e o peso máximo que um navio pode carregar de modo a satisfazer a restrição de calado é chamada de *Dead Weight Tonnage* (DWT).

2.2. Regras de produção

A Suzano conta com 9 fábricas de celulose no Brasil, que podem abastecer um dado conjunto de POLs. São elas:

Fábrica	**POL**
Suzano (SP)	Santos
Três Lagoas (MS)	Santos
Ribas do Rio Pardo (MS)	Santos
Limeira (SP)	Santos
Jacareí (SP)	Santos
Mucuri (BA)	Portocel
Aracruz (ES)	Portocel
Veracel (ES)	Portocel
Imperatriz (MA)	Itaqui

Cada fábrica possui uma capacidade líquida (já descontada de paradas para manutenção, feriados, fins de semana etc) dada em toneladas por mês, e não pode haver ociosidade nas máquinas; isto é, todo mês, 100% da capacidade deve ser utilizada. Além disso, não é todo produto que pode ser produzido em toda fábrica; a relação exata do que pode ser produzido em cada fábrica é definida nos dados do problema. Os custos de transporte da fábrica até o seu POL podem ser desprezados.

2.3. Atendimento ao cliente

Cada cliente conta com uma demanda por um determinado conjunto de produtos, que varia com o tempo, e cada demanda pode ser atendida por um determinado conjunto de PODs, cada um com seu respectivo custo de *last mile* (custo do porto até o cliente, também chamado de custo *in-land*).

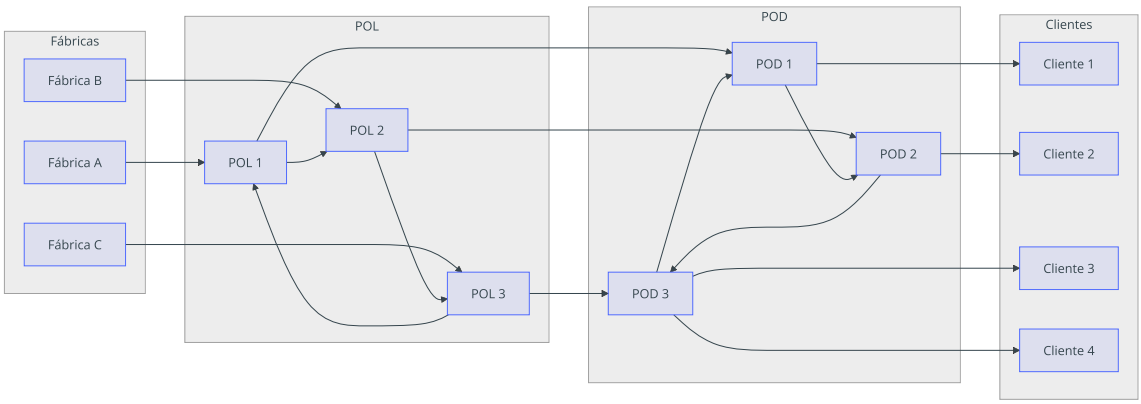
O principal critério para o atendimento de demanda é a margem de lucro total (preço de venda menos custos logísticos). Porém, para garantir um atendimento satisfatório e lidar com a alta imprevisibilidade do transporte marítimo, a Suzano mantém em cada POD uma política de cobertura de estoques de 15 "dias de demanda" e busca manter os níveis de estoque balanceados na medida do possível. Para ilustrar como isso funciona, suponha que um determinado POD possui as seguintes demandas previstas para um dado mês:

- 3000 toneladas do produto A para o cliente X;
- 9000 toneladas do produto B para o cliente X;
- 3000 toneladas do produto B para o cliente Y.

Supondo que a demanda é distribuída ao longo do mês de maneira uniforme, 15 dias de demanda do produto B correspondem a $6000 = (9000/30 + 3000/30) \times 15$ toneladas. A Suzano deseja respeitar as políticas de estoque na medida possível, mas é algo que pode ser desrespeitado se isso for mais vantajoso para a empresa.

2.3.1. Malha logística

A seguir, um exemplo de rota completa para um produto, da fábrica até o cliente:



2.4. Desafios de modelagem

As áreas de negócio da Suzano dizem que a ferramenta deve contemplar, no mínimo, todos os itens acima para atendê-los; isto é, são itens *must have*. Porém, há outros aspectos do problema que podem ser modelados de maneira completa ou simplificada. A modelagem simples é *must have*, mas a modelagem completa é posta como um *desafio* que melhora significativamente o valor da solução.

2.4.1. Frota limitada

Alguns armadores contam com uma frota limitada, que determina o número máximo de navios reservados para a Suzano. Cada navio tem um dado *transit time* (tempo total do Brasil até os terminais internacionais, sem considerar o retorno da embarcação) e também um dado *return time* (tempo de retorno). Por exemplo, se um navio possui 2 meses de *transit time* e 1 mês de *return time*, supondo que ele é usado em Maio, a carga estará disponível para venda no exterior em Julho e o navio estará disponível para uso novamente em Agosto.

- **Must have:** Considerar o limite máximo de navios disponíveis por mês;
- **Desafio:** Considerar o tempo de retorno para determinar a disponibilidade da frota.

2.4.2. Desconto escalonado

Todos os contratos com armadores especificam volumes mínimos e máximos por navio, sendo inadmissível violá-los. Se o intervalo admissível para um armador está entre 25000 e 50000 toneladas, por exemplo, cada navio pode carregar qualquer quantidade neste intervalo; porém, se o navio estiver próximo de sua capacidade máxima, o armador oferece um desconto por faixa de volume.

Para ilustrar este desconto, suponha que o armador do nosso exemplo cobra um frete básico (referência) de 10 USD/ton para um navio com capacidade máxima de 50000 toneladas. O desconto se dá da seguinte forma:

1. *Faixa 0%-50%:* Não há desconto.
2. *Faixa 50%-75%:* 10% de desconto sobre o volume da faixa.
3. *Faixa 75%-100%:* 25% de desconto sobre o volume da faixa.

No nosso exemplo, para qualquer quantidade até 25000 toneladas, serão cobrados 10 USD/ton; para qualquer quantidade entre 25001 e 37500 toneladas, serão cobrados 9 USD/ton; e para qualquer quantidade entre 37501 e 50000 toneladas, serão cobrados 7.5 USD/ton. Carregar um navio de 48000 toneladas custaria, portanto:

$$\begin{aligned} 25000 \times 10 + 12500 \times 9 + 10500 \times 7.5 &= 250000 + 112500 + 78750 \\ &= 441250 \text{ USD} \end{aligned}$$

Pode-se assumir que todos os armadores que oferecem desconto escalonado trabalham com as faixas descritas acima.

- **Must have:** Respeitar o intervalo admissível (mínimo e máximo) de carga por navio;
- **Desafio:** Considerar o desconto escalonado.

2.4.3. Greenfield

Cada armador possui um determinado conjunto de rotas e cada uma dessas rotas possui um custo básico de frete. Porém, a Suzano gostaria de explorar e propor novas rotas que podem trazer oportunidades de ganho para a empresa. Para isso, é necessário estimar, de alguma forma, os custos referentes a rotas que ainda não estão precificadas nos contratos atuais, gerar cenários e comparar com o estado atual da malha logística da empresa.

Estima-se que identificar oportunidades no chamado *greenfield* pode trazer ganhos na ordem de milhões de USD à Suzano. Porém, é necessário ter cautela, uma vez que quaisquer pequenos desvios de aproximação são escalados de maneira crítica, dado o volume de exportação da Suzano.

- **Must have:** Considerar os fretes da malha logística atual;
- **Desafio:** Propor e precificar novas rotas e comparar com a malha logística atual.

2.4.4. Identificar oportunidades

A alta liderança, que tem o poder de mudar as regras da Suzano, desafia os planejadores com perguntas mais difíceis:

- **Desafio:** Quanto dinheiro podemos economizar se diminuirmos as políticas de estoque? Quanto podemos diminuir e qual o risco envolvido?
- **Desafio:** Poderíamos melhorar o atendimento ao cliente construindo ou expandindo novas fábricas? Se sim, quais?
- **Desafio:** Existem clientes que dão apenas prejuízo para a Suzano? Se sim, quais? Quão representativos são?

Eles esperam que a ferramenta a ser desenvolvida possa ser usada para responder a essas perguntas quantitativamente, de modo a auxiliar na tomada de decisão.